

* TIME and WORK *

THEORY *

LCM

2	12	18
2	6	9
3	3	9
3	1	3
	1	1

$$2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$$

* 12, 18

18x

36 ✓

* 10, 20, 30

↓

60 ✓

* 15, 18, 30

↓

90 ✓

Efficiency —
कार्यक्षमता

* $\frac{100 \text{ फे}}{\text{दिन} - 10 \text{ पेड़}}$

* 50 रौली

1 hr = 5 रौली

कार्यक्षमता = प्रति इकाई समय में किया गया कार्य
Work done per unit of time

* 20 दिन $\rightarrow$ 200 रोजी

समता $\rightarrow$ 1 दिन $\frac{200}{20}$ (10) Ans

* समता = 5
कुल कार्य = 100

$\rightarrow$ कितने दिन में कार्य पूर्ण हो जाए

समय = $\frac{100}{5}$ (20) Ans

Question— A किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे

*

$$\begin{array}{cc} \text{A} & \text{B} \\ \frac{10}{30} & \frac{15}{30} \\ \text{कुल कार्य} & \text{(30)} \end{array}$$

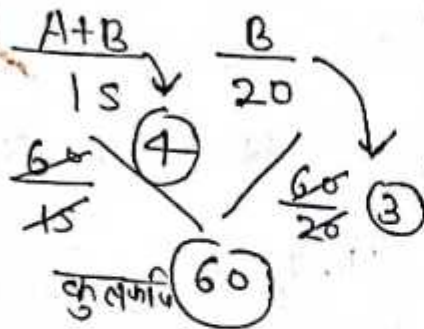
$$A+B = \frac{30}{3+2}$$

$\frac{30}{5}$ (6) Ans

Question— यदि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा B अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो A अकेला इस कार्य को

कितने दिन में समाप्त करेगा

Solution

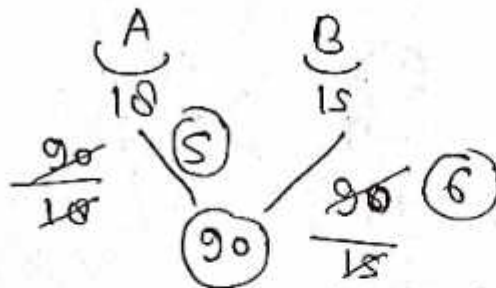


$$A \text{ अकेला} = \frac{60}{1}$$

$$= 60 \text{ दिन}$$

Question - A अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा B अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके दोस्त-दिया शेष कार्य को A अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा

Solution



$$B \text{ का 1 दिन} = 6$$

$$B \text{ का } 10 \text{ दिन} = 6 \times 10$$

$$60$$

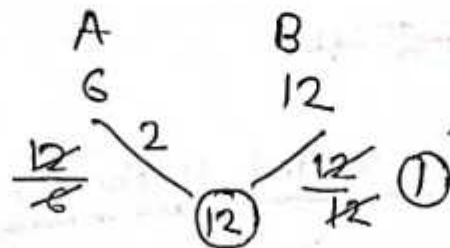
$$\text{शेष कार्य} = 90 - 60$$

$$30$$

$$A \rightarrow \frac{30}{5} \text{ 6 दिन Ans}$$

Question — A और B कोरि काम क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद A काम छोड़ देता है तबानुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे

Solution —



$$(A+B) \rightarrow 1 \text{ दिन} = 2+1 = 3$$

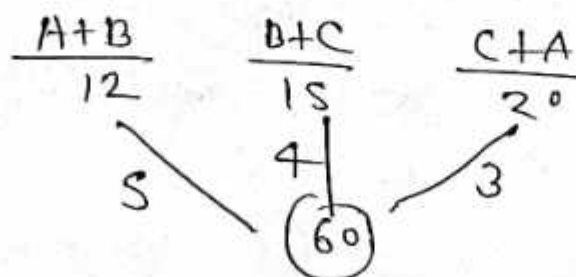
$$3 \text{ दिन} = 3 \times 3 = 9$$

$$\text{शेष} = 12 - 9 = 3$$

$$B = \frac{3}{1} = \boxed{3 \text{ दिन}}$$

$$\text{कुल समय} = 3 + 3 = 6$$

Question — A और B एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। B और C उस काम को 15 दिनों में तथा C और A उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं यदि A, B और C मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे



$$2A + 2B + 2C = 12$$

$$2(A + B + C) = 12$$

$$\boxed{A + B + C = 6}$$

$$= \frac{60}{6} \text{ 10 दिन } \underline{\text{Ans}}$$

Question — X, Y और Z मिलकर एक काम 10 दिनों में पूरा करते हैं X अकेले काम को 40 दिनों में तथा Y अकेले 30 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं अकेले Z काग कितने दिनों में पूरा करेंगे

Solution

$$\begin{array}{c} \textcircled{3} \quad \textcircled{4} \quad \textcircled{5} \\ X + Y + Z \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} X \\ 40 \\ \hline 3 \end{array}$$

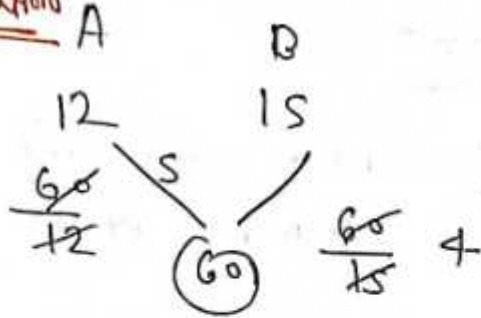
$$\begin{array}{c} Y \\ 30 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 120 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$Z = \frac{120}{5} \text{ 24 } \underline{\text{Ans}}$$

Question — A किसी काम को 12 दिनों में तथा B उसे 15 दिनों में पूरा करता है A अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद B भी काम में शामिल हो जाता है बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे ?

Question



$$A \text{ का } 1 \text{ दिन} = 5$$

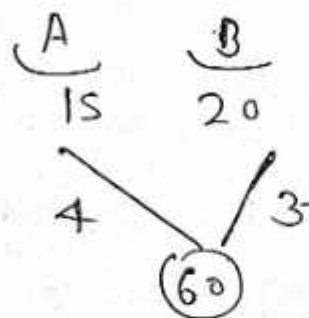
$$A \text{ का } 3 \text{ दिन} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{शेष} = 60 - 15 = 45$$

$$A+B \quad \frac{45}{9} \text{ 5 Am}$$

Question A कोई काम 15 दिनों में तथा B उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा-

Solution



$$A+B \rightarrow 1 \text{ दिन} = 7$$

$$4 \text{ दिन} = 7 \times 4 = 28$$

$$\text{शेष} = 60 - 28 = 32$$

$$\frac{32}{60} \quad \frac{8}{15} \text{ Am}$$

Question - रबेत के $\frac{2}{5}$ भाग को A, 6 दिन में जोत सकता है उसी रबेत के $\frac{1}{3}$ भाग को B, 10 दिनों में जोत सकता है। A और B मिलकर उस रबेत के $\frac{4}{5}$ भाग को कितने दिनों में जोत सकेंगे

Solution

$$A \times \frac{2}{5} = 6 \times 3$$

$$A = 5 \times 3 = 15$$

$$B \times \frac{1}{3} = 10 \times 3$$

$$B = 10 \times 3 = 30$$

A	B
15	30
2 \setminus	/ 1
(30)	

$$\frac{4}{5} \times 30 = 24 \quad (A+B) \quad \frac{24}{3} = 8 \quad \underline{\underline{Ans}}$$

1. A and B can do a piece of work alone in 15 and 30 days respectively. In how many days can they together complete the work?

A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ?

- (a) 10
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 12

2. P and Q together can complete a work in 20 days. If P alone can complete the same work in 36 days, then in how many days Q alone can complete the same work?

P तथा Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

- (a) 48 days
- (b) 42 days
- (c) 45 days
- (d) 51 days

3. A can do a piece of work in 6 days. B can do it in 9 days. With the assistance of C they completed the work in 3 days. In how many days can C alone do the work?

A, 6 दिनों में एक काम कर सकता है। B इसे 9 दिनों में कर सकता है। C की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। C अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है?

- (a) 18
- (b) 12
- (c) 16
- (d) 8

4. Vijay alone can complete a work in 50 days. How much part of the work will be completed in ten days?

विजय किसी कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा कर सकता है। दस दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा होगा?

- (a) $1/5$
- (b) $1/3$
- (c) $1/10$
- (d) $1/4$

5. X can do a work alone in 15 days Y can do the same work alone in 30 days. X, Y and Z work together and completes the same work in 9 days. In how many days Z can complete the same work alone?

X किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। Y उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। X, Y तथा Z एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। Z उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है।

- (a) 120
- (b) 90
- (c) 45
- (d) 60

6. Vishal alone can complete $1/3$ part of a work in 60 days and Ashok alone can complete $1/4$ part of the same work 30 days. In how many days Vishal and Ashok together can complete the same work ?

विशाल किसी कार्य का $1/3$ भाग 60 दिन में अकेले पूरा कर सकता है तथा अशोक उसी कार्य का $1/4$ भाग 30 दिन में अकेले पूरा कर सकता है। विशाल तथा अशोक दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 64
- (b) 20
- (c) 72
- (d) 56

7. X and Y together can finish a piece of work in 15 days, while Y alone can finish it in 40 days. X alone can finish the work in:

X और Y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि Y अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। X को अकेले यह काम करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 25 day
- (b) 23 day
- (c) 6 day
- (d) 24 day

8. A can do a piece of work in 15 days and B can do it in 10 days. If work together for 4 days, then the fraction of the work left is:

A किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा हुआ है?

- (a) $1/3$
- (b) $2/3$
- (c) $1/4$
- (d) $3/4$

9. A, B and C completes the work in 12, 15 and 20 days respectively. How much time they take to complete the work together?

A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 5 days
- (b) 4 days
- (c) 7.5 days
- (d) 6 days

10. Ravi, Mohan and Govind can complete a task in 12 days, 10 days and 15 days, respectively. In how many days can Ravi, Mohan and Govind together complete the same task?

रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

11. A alone can complete a task in 3 days and B alone can complete the same task in 6 days. In how many days can A and B complete it together?

A अकेले एक काम को 3 दिन में और B अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि A और B साथ मिलकर काम करे तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे?

- (a) 3
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 6

12. A, B and C can complete a work in 4, 28 and 56 days respectively. Working together in how many days will they complete the same work?

A, B और C किसी काम को क्रमशः 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर, वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे?

- (a) $3\frac{1}{17}$
- (b) $3\frac{5}{17}$
- (c) $5\frac{1}{17}$
- (d) $5\frac{5}{17}$

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	A	A	B	C	D	A	A	B
11	12								
B	B								